8 位定点卷积-激活-池化链运算器设计（边缘端 AI 运算器）

一、工程背景

日常生活中，手机相册自动分类宠物照片、智能喂食器依据猫狗类别调整食量等功能，均依赖**边缘端 AI 设备**在本地完成高速图像实时处理。

以**智能宠物喂食器猫狗识别**场景为例：设备摄像头采集动物面部图像，通过**卷积神经网络（CNN）** 提取猫尖耳、狗宽嘴等关键特征，依据特征判定输出对应食量。

CNN 核心原理

卷积神经网络可理解为机器的**特征放大镜**，通过三层图像处理流程逐级筛选关键信息：

1. **卷积层**

等效为带特征权重的卷积核在图像上滑动，以像素值与权重相乘累加的方式，强化匹配区域特征、弱化背景信息。

计算示例：

图像局部矩阵：[[5,10,5],[3,8,3],[2,5,2]]

卷积核：[[0,1,0],[1,2,1],[0,1,0]]

输出特征值=5×0+10×1+5×0+3×1+8×2+3×1+2×0+5×1+2×0=37

2. **激活层**

采用 ReLU 函数完成无效特征过滤，规则为**正数保留、负数置 0**，仅保留显著有效特征。

示例：输入[-2,35,-5,40]，经 ReLU 输出[0,35,0,40]。

3. **池化层**

以区域均值/最大值生成特征缩略图，在保留特征信息的同时压缩数据量，降低芯片计算压力。

示例：2×2 平均池化，输入[20,28,32,40]，输出=(20+28+32+40)/4=30。

边缘端设备芯片面积与功耗受限，32 位浮点数运算资源占用高、耗电高；**8 位定点数**可在保证识别精度前提下，显著缩小运算器体积、降低功耗。

本实验面向智能宠物喂食器猫狗面部特征提取需求，设计 **8 位定点卷积-激活-池化链运算器**，实现边缘端高效计算。

二、总体目标

设计面向边缘端 AI 的 **8 位定点卷积-激活-池化链运算器**，模拟智能宠物喂食器猫狗面部特征提取核心流程。

- 输入：5×5 8 位无符号整数灰度矩阵（0–255）
- 流程：5×5 输入 → 3×3 卷积层 → ReLU 激活层 → 2×2 平均池化层
- 输出：2×2 特征值矩阵
- 实现方式：8 位定点数，包含乘法器、加法器、比较器、除法器
- 平台：Vivado 完成代码编写、功能仿真、综合与时序分析
- 目标：**最小化 LUT 资源占用、最小化计算时延**
- 周期：3 周

三、项目里程碑与任务

里程碑 1：核心模块设计与功能验证

- 时间：第 1 周
- 任务：
  a. 编写 8 位无符号乘法器（卷积乘算）
  b. 编写 8 位加法器（卷积累加、池化求和）
  c. 编写 ReLU 激活模块（无符号数直接输出）
  d. 编写除以 4 除法器（池化平均）
  e. 功能仿真验证模块正确性
- 交付物：各模块 Verilog 代码、仿真波形图

里程碑 2：链式运算器集成与系统仿真

- 时间：第 2 周
- 任务：
  a. 集成乘法器/加法器，实现 3×3 卷积单元
  b. 按流程完成卷积-激活-池化全链路系统集成
  c. 以标准 5×5 灰度矩阵完成系统仿真

- 交付物：全链路 Verilog 代码、系统仿真波形图、输入输出结果对比表

里程碑 3：优化与 Vivado 性能验证

- 时间：第 3 周
- 任务：
  a. 依据优化建议完成至少 1 个模块优化（进位链加法器、移位除法等）
  b. Vivado 综合（查看 LUT）与时序分析（查看时延）
  c. 对比优化前后资源与时序数据
- 交付物：优化后代码、综合报告截图、时序报告截图、性能对比表

四、实验步骤与能力培养对应表

实验步骤	锻炼的具体能力	对应 10 种能力
理解 3×3 卷积、ReLU、池化数学原理	实际问题转数学公式，明确输入输出关系	抽象、设计
设计 8 位乘法器、加法器、比较器、除法器	运算器拆解为独立模块并分别实现	分解、设计
模块功能仿真并修正错误	仿真定位逻辑错误，迭代修改代码	纠错、评测
3×3 卷积单元集成乘法器与加法器	基础模块组合为卷积功能单元	集成、设计
卷积-激活-池化全链路集成	多模块级联构成完整系统	集成、设计
大语言模型咨询优化并遴选方案	多建议中筛选最优优化方向	遴选、优化
选定模块代码重构	调整逻辑降低 LUT 或时延	重构、优化
Vivado 综合与时序分析、	评估资源与时序性能，验	评测、优化

性能对比	证优化效果	